

Support élève (Révisions)



Activité 1 : Fantastic Mr. Fox

Contexte

Le renard est un animal capable de vivre dans des milieux très variés :

- plaines ;
- montagnes ;
- campagnes ;
- zones périurbaines ;
- villes.

Depuis la loi Biodiversité de 2016 et l'arrêté du 3 août 2023, le renard n'est plus classé comme « nuisible », mais comme « susceptible d'être nuisible ».

Afin de mieux connaître sa répartition, on souhaite déterminer si une zone est favorable à la présence de renards à partir de plusieurs caractéristiques.

Caractéristiques d'une zone

Chaque habitat est décrit à l'aide de plusieurs caractéristiques, évaluées sur une échelle de 1 à 10 :

- la végétation ;
- la proximité de l'eau ;
- la densité urbaine ;
- la disponibilité des proies.

Pour les habitats déjà étudiés, une information supplémentaire est également connue :

- la présence ou l'absence d'un renard (True ou False).

Jeu de données

Les données sont fournies dans le fichier `donnees_habitats.py`. Le fichier `prediction_habitat.py` contient plusieurs fonctions à compléter.

Distance entre deux habitats

Deux habitats sont comparés grâce à la distance euclidienne :

$$\delta = \sqrt{(v - v')^2 + (p - p')^2 + (u - u')^2 + (d - d')^2}$$

où :

- v : végétation ;

- p : proximité de l'eau ;
- u : densité urbaine ;
- d : disponibilité des proies.

Question 1.

Écrire la fonction `distance` qui :

- reçoit deux habitats (dictionnaires) ;
- calcule la distance entre eux ;
- renvoie cette distance.

Question 2.

Écrire la fonction `distance_d_un_habitat` qui reçoit :

- un habitat ;
- une liste d'habitats.

Elle doit renvoyer une liste de tuples contenant :

- la distance calculée ;
- le dictionnaire représentant l'habitat.

Question 3.

Tester la fonction précédente avec l'habitat `nouveau`.

Afficher les trois premiers tuples obtenus.

Les résultats attendus sont du type :

```
1 (7.211102550927978,  
2 {'vegetation': 9,  
3 'proximite_eau': 6,  
4 'densite_urbaine': 0,  
5 'disponibilite_proies': 4,  
6 'presence_renard': True})  
7  
8 (8.660254037844387,  
9 {'vegetation': 10,  
10 'proximite_eau': 5,  
11 'densite_urbaine': 9,  
12 'disponibilite_proies': 10,  
13 'presence_renard': False})  
14  
15 (5.196152422706632,  
16 {'vegetation': 8,  
17 'proximite_eau': 5,  
18 'densite_urbaine': 1,  
19 'disponibilite_proies': 6,  
20 'presence_renard': False})
```

Décision

La fonction `presence_renard` renvoie :

- True si plus de la moitié des k voisins contiennent un renard ;
- False sinon.

Question 4.

La fonction `presence_renard` contient une erreur dans le traitement des tuples. Corriger cette fonction.

Question 5.

Déterminer si l'habitat nouveau est susceptible d'accueillir une population de renards.
Tester plusieurs valeurs de k et justifier votre conclusion.